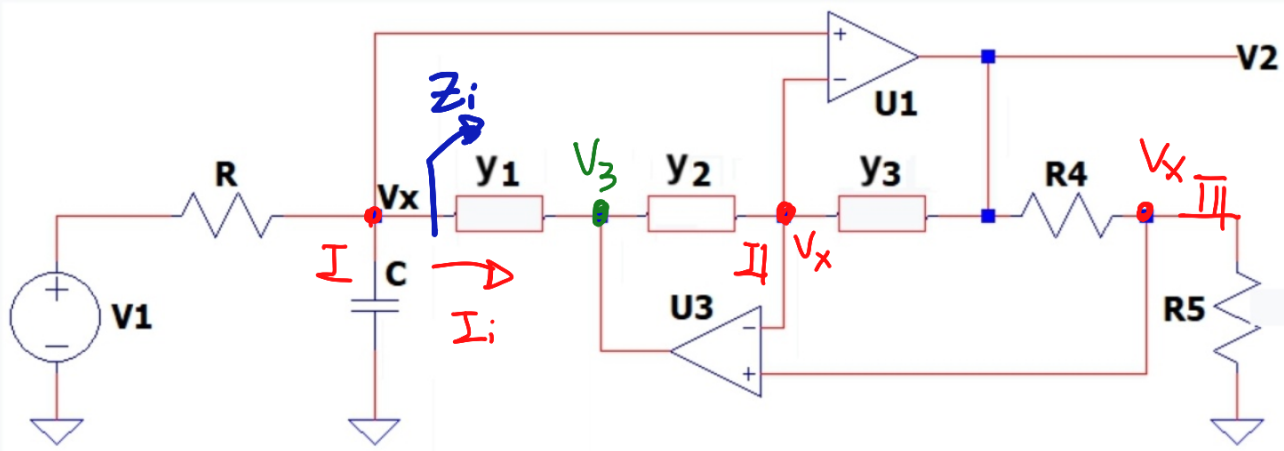




1. Analizar la impedancia de entrada desde el nodo V_x . Hallar los valores de R_4 , R_5 , Y_1 , Y_2 e Y_3 de tal manera que se comporte como un inductor de valor unitario.

Por Nodos, sin contar al capacitor C ... Busco Z_i

$$\textcircled{I} \quad V_x \cdot Y_1 - V_3 \cdot Y_1 = I_1$$

$$\textcircled{II} \quad V_x \cdot (Y_2 + Y_3) - V_3 \cdot Y_2 - V_2 \cdot Y_3 = 0$$

$$\textcircled{III} \quad V_x (G_4 + G_5) - V_2 \cdot G_4 = 0$$

del III despejo V_2

$$V_2 = V_x \cdot \frac{G_4 + G_5}{G_4}$$

de I despejo V_3

$$V_3 = V_x \cdot -I_1 \cdot \frac{1}{Y_1}$$

con esto reemplazo en II

$$V_x \cdot (Y_2 + Y_3) - (V_x - I_1 \cdot \frac{1}{Y_1}) \cdot Y_2 - V_x \cdot \frac{G_4 + G_5}{G_4} Y_3 = 0$$

$$V_x (\cancel{Y_2 + Y_3}) - \cancel{V_x Y_2} + I_1 \cdot \frac{Y_2}{Y_1} - V_x \cdot (\cancel{1} + \frac{G_5}{G_4}) Y_3 = 0$$

$$I_1 \cdot \frac{Y_2}{Y_1} = V_x \cdot \frac{G_5 \cdot Y_3}{G_4}$$

$$\frac{V_x}{I_1} = Z_{in} = \frac{Y_2 \cdot G_4}{Y_1 \cdot Y_3 \cdot G_5} \rightarrow Z_{in} = \frac{Z_1 \cdot Z_3 \cdot R_5}{Z_2 \cdot R_4}$$

COMO BUSCO $Z_i = S \cdot L_{eq}$, PROPONGO LA Z_2 SEA UN CAPACITOR..

CON $Z_2 = \frac{1}{S \cdot C_2}$ Y Z_1, Z_3 RESISTIVAS PURAS, OBTENGO

$$Z_{in} = S \cdot C_2 \cdot \frac{Z_1 \cdot Z_3 \cdot R_5}{R_4}$$

COMO SON Z_1 Y Z_3 RESISTIVOS

$$Z_{in} = S \cdot \frac{C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot R_5}{R_4}$$

Finalmente, PARA OBTENER INDUCTOR UNITARIO..

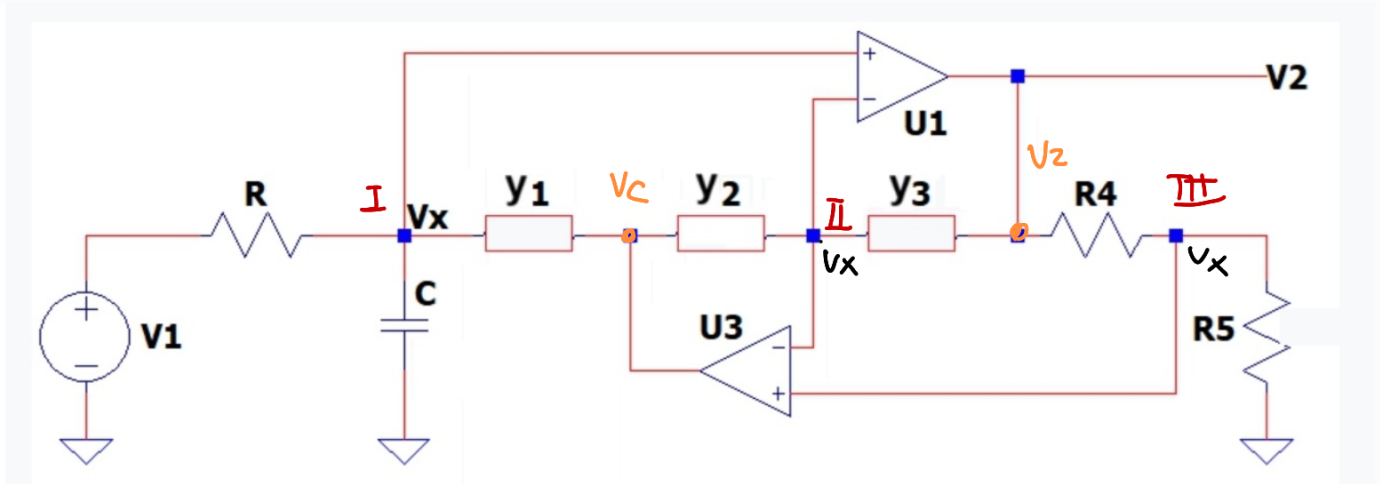
$$\frac{C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot R_5}{R_4} = 1 \rightarrow C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot R_5 = R_4$$

PROPONGO VALORES

$$R_4 = R_3 = R_5 = 10k\Omega$$

$$R_1 = 1k\Omega \quad C_2 = 100nF \rightarrow Z_{in} = S$$

2. Obtener la función transferencia $\frac{V_2}{V_1}$. Desnormalizar convenientemente en frecuencia e impedancia para garantizar una $f_0 = 10kHz$ y $Q = 20$ utilizando capacitores entre **1 nF** y **100 nF**; ¡los resistores no tienen restricciones!



APlico NODOS

comienzo a Despejar

$$\text{I} \quad V_x \left(\frac{1}{R} + Y_1 + sC \right) - V_1 \left(\frac{1}{R} \right) - V_c \cdot (Y_1) = 0$$

$$\text{II} \quad V_x (Y_2 + Y_3) - V_c (Y_2) - V_2 (Y_3) = 0$$

$$\text{III} \quad V_x \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) - V_2 \left(\frac{1}{R_4} \right) = 0$$

$$\text{III} \rightarrow V_x = V_2 \cdot \frac{1}{R_4} \cdot \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5}$$

$$\text{II} \rightarrow V_x (Y_2 + Y_3) - V_2 \cdot Y_3 = V_c \cdot Y_2$$

$$V_2 \cdot \left(\frac{R_5}{R_4 + R_5} \cdot (Y_2 + Y_3) - Y_3 \right) = V_c \cdot Y_2$$

$$V_2 \cdot \left[\frac{R_5 \cdot (Y_2 + Y_3) - Y_3 (R_4 + R_5)}{(R_4 + R_5) \cdot Y_2} \right] = V_c$$

I

$$V_2 \cdot \frac{R_5}{R_4 + R_5} \cdot (G + Y_1 + sC) - V_1 \cdot G - V_2 \cdot \frac{R_5 (Y_2 + Y_3) - Y_3 (R_4 + R_5)}{(R_4 + R_5) \cdot Y_2} \cdot Y_1 = 0$$

$$V_2 \cdot \left(\frac{R_5 \cdot G \cdot Y_2 + R_5 \cdot Y_1 \cdot Y_2 + R_5 \cdot s \cdot C \cdot Y_2}{(R_4 + R_5) \cdot Y_2} - \frac{R_5 \cdot Y_1 \cdot Y_3 + R_5 \cdot Y_1 \cdot Y_2 - Y_3 \cdot Y_1 \cdot R_4 - Y_3 \cdot Y_1 \cdot R_5}{(R_4 + R_5) \cdot Y_2} \right) = V_1 \cdot G$$

$$V_2 \cdot \frac{R_5 \cdot G \cdot Y_2 + s \cdot R_5 \cdot C \cdot Y_2 + Y_1 \cdot Y_3 \cdot R_4}{(R_4 + R_5) Y_2} = V_1 \cdot G$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{G \cdot (R_4 + R_5) \cdot Y_2}{R_5 \cdot G \cdot Y_2 + S \cdot R_5 \cdot C \cdot Y_2 + Y_1 \cdot Y_3 \cdot R_4}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{G \cdot Y_2 (R_4 + R_5)}{S \cdot R_5 \cdot C \cdot Y_2 + R_5 \cdot G \cdot Y_2 + Y_1 \cdot Y_3 \cdot R_4}$$

Según las consideraciones del ej. 1

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{S \cdot C_2 \cdot G \cdot (R_4 + R_5)}{S^2 \cdot C \cdot C_2 \cdot R_5 + S C_2 R_5 G + \frac{R_4}{R_1 \cdot R_3}}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{S \cdot \frac{1}{R \cdot C} \cdot \left(1 + \frac{R_4}{R_5}\right)}{S^2 + S \cdot \frac{1}{R C} + \frac{R_4}{R_1 R_3 R_5 C C_2}}$$

Donde los parámetros serían

$$K = \left(1 + \frac{R_4}{R_5}\right), \quad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R \cdot C}, \quad \omega_0^2 = \frac{R_4}{R_1 R_3 R_5 C_2 C}$$

Despejo ω_0 y Q

$$\underline{\omega_0} = \sqrt{\frac{R_4}{R_1 R_3 R_5 C_2 C}}$$

$$\sqrt{\frac{R_4}{R_1 R_3 R_5 C_2 C}} \cdot \frac{1}{Q} = \frac{1}{R C} \quad \underline{Q} = \sqrt{\frac{R_4}{R_1 R_3 R_5 C_2 C}} \cdot R C$$

o sea...

$$K - 1 = \frac{R_4}{R_5} \rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{K - 1}{R_1 R_3 C_2 C}} \rightarrow Q = \frac{\sqrt{K - 1}}{\sqrt{R_1 R_3 C_2 C}} \cdot R \cdot C$$

Si $R_5 = R_3 = 1$, y $C = C_2 = \Omega_y \cdot \Omega_\omega = 1$

$$K - 1 = R_4, \quad \omega_0 = \frac{\sqrt{K - 1}}{\sqrt{R_1} \cdot C} = \frac{\sqrt{K - 1}}{\sqrt{R_1}}, \quad Q = \omega_0 \cdot R \cdot C$$

$$R_4 = k-1, R = \frac{Q}{\omega_0}, R_1 = \frac{k-1}{\omega_0^2}$$

Peto como $\omega = \omega_0$

$$R_4 = k-1, R = Q, R_1 = k-1$$

entonces, para $Q=20$...

$$R = 20$$

NO tengo indicación para k ... lo dejo como está.

DESNORMALIZO, sabiendo que

$$f_0 = 10 \text{ kHz} \rightarrow \omega_0 = 20 \cdot \text{kHz} \cdot \pi$$

$$C, C_2 \in [1; 100 \text{ nF}] \rightarrow C = 100 \text{ nF} \quad (\text{ARBITRARIO})$$

$$\omega = 2 \cdot 10^4 \pi \frac{1}{s}$$

defino ω_y según C y ω , para $C = 100 \text{ nF}$

$$\omega_y = 100 \text{ nF} \cdot 2 \cdot 10^4 \pi = 2 \cdot 10^3 \pi \frac{1}{s}$$

Entonces

$$C = 100 \text{ nF}$$

$$R = \frac{20}{2 \cdot 10^3 \pi \frac{1}{s}} = 3183,09 \Omega$$

$$R_5 = R_3 = \frac{1}{2 \cdot 10^3 \pi \frac{1}{s}} = 159,15 \Omega$$

VALORES BAJOS... Ojo por disminuir C , para disminuir ω_y

$$\omega_y = 10 \text{ nF} \cdot 2 \cdot 10^4 \pi = 2 \cdot 10^4 \pi \frac{1}{s}$$

$$\underline{C = 10 \text{ nF}}, \underline{R = 31.830,9 \Omega}, \underline{R_5 = R_3 = 1,5915 \text{ k}\Omega}$$

Elijo un k Arbitrario... $k=2$

$$R_4 = R_1 = (2-1) \cdot \frac{1}{\omega_y} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-4} \pi \frac{1}{s}} = \underline{1591,55 \text{ k}\Omega}$$

- +1  Obtener los valores de R_4 y R_5 para obtener un filtro pasabanda con una ganancia +20 dB de en el centro de la banda de paso, es decir, en f_0 .

$$\frac{V_2}{V_1}(s) = \frac{s \cdot \frac{1}{R \cdot C} \cdot \left(1 + \frac{R_4}{R_5}\right)}{s^2 + s \cdot \frac{1}{RC} + \frac{R_4}{R_1 R_3 R_5 C C_2}}$$

Retomo valores anteriores, modificando k ...

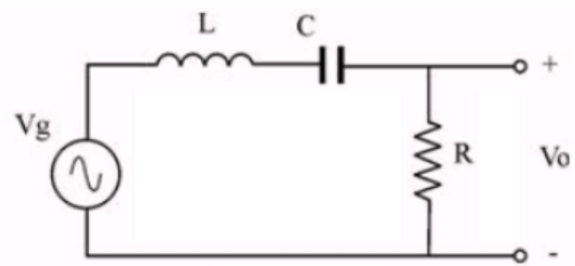
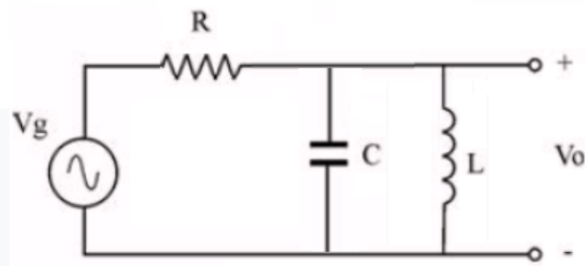
$$K_{dB} = 20 \text{ dB} \rightarrow 20 \text{ dB} = 20 \cdot \log_{10}(k) \rightarrow k = 10$$

Entonces

$$\underline{R_5} = 1,59 \text{ k}\Omega \approx \underline{1,5 \text{ k}\Omega} \text{ comercial}$$

$$\underline{R_4} = \frac{k-1}{\omega_y} = \frac{9}{\omega_y} = \underline{14,323 \text{ k}\Omega} \approx 15 \text{ k}\Omega \text{ comercial}$$

- +1  Evaluar la posibilidad de reemplazar el inductor L de la Fig. 2 por un GIC. Tenga presente que NO debe realizar ningún tipo de cuenta pero SÍ debe indicar si se presenta -o no- algún tipo de inconveniente o limitación.



NO Podría activar el circuito de la FIG.2 porque

el inductor L no está referenciado a masa.